

机构投资者地理集中对企业创新的“双刃剑”效应

程碧璐¹, 钟海燕^{1*}

(三峡大学 经济与管理学院, 湖北 宜昌 443002)

摘要:虽然互联网的高速发展极大拉近了经济主体之间的距离,但地理距离仍然是影响主体间信息沟通效率和往来成本的重要因素。机构投资者基于地理邻近形成的集中程度将如何影响企业创新?本文以2005—2020年中国A股上市公司作为研究样本,对机构投资者地理集中与企业创新之间的非线性关系展开理论探索与实证研究。结果表明,机构投资者地理集中与企业创新之间存在显著的“倒U型”关系;CEO开放性和行业集中度均削弱了机构投资者地理集中对企业创新的负向效应,使机构投资者地理集中与企业创新之间的“倒U型”曲线趋于平坦。随着平坦化程度的显著增强,最终“倒U型”关系发生“形状翻转”。本文的研究结论拓展了机构投资者地理集中经济后果研究,为地理距离、机构投资者行为特征影响企业创新的机制提供了新视角,对提升企业创新水平具有重要启示意义。

关键词:机构投资者; 地理集中; 企业创新; CEO开放性; 行业集中度

中图分类号: F830.59 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-6062(2025)06-0134-015

DOI: 10.13587/j.cnki.jieem.2025.06.010

0 引言

创新是提升企业竞争力的重要驱动力,也是推动国家经济持续高质量增长的重要源泉。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,要完善技术创新市场导向机制,强化企业创新主体地位,促进各类创新要素向企业集聚。然而,创新在给企业带来发展机遇和竞争优势的同时也带来了高风险和不确定性。因此,如何提升企业创新水平,并进一步提升企业竞争优势和推动国家经济高质量发展,是当前中国亟须解决的现实问题。

虽然互联网的高速发展极大拉近了经济主体之间的距离,但地理距离的影响仍然不可忽视。首先,信息时代下,企业创新的“时间成本”的重要性进一步提升,供应商对空间邻近的要求也进一步提高。其次,除了有形物品的运输成本之外,无形事物的传播效率也与地理距离相关,如与企业创新相关的信息和技术的传递速度与效率等。地理空间中的社交方式在网络空间表现出一定的地理根植性,Shi等的研究发现,人们使用手机联络的频率随地理距离的增加而下降^[1]。路紫和王文婷的研究也指出,网络空间里好友的空间分布呈现出地理距离衰减规律^[2]。此外,地理空间与网络空间对于创新能力的影响在一定程度上相互依赖^[3],地理区位因素和信息基础设置的分布不均影响了网络空间的可达性、空间格局以及网络体系^[4]。例如,地理

距离和地理区位影响着区域之间的创新网络;反过来,知识网络也会影响区域创新格局^[5]。机构投资者作为公司治理中不可或缺的力量,其信息、专业优势以及监督效率对企业创新具有重要影响。机构投资者地理集中是指机构投资者基于地理邻近性形成的集中程度^[6]。地理邻近性可以使机构投资者有更多的机会进行面对面的交流,进而影响了信息交换和知识转移的速度与效率^[7],即增加了互动强度,减少了互动成本,使得机构投资者所处的文化、风俗以及制度等方面趋同。地缘关系中机构投资者因天然的情感纽带表现出“共同进退”的特性,这提高了机构投资者监督行为的协调性^[8],减少了彼此之间行为的不可预测性^[6],影响了机构投资者的信息获取、行业专业优势的发挥以及监督效率,进而影响企业创新效率。由此,探究机构投资者地理集中对企业创新所产生的治理效应和内在机制,对于维护市场稳定、完善公司治理体系和促进企业可持续发展等方面都发挥着重要作用。

随着经济地理学的发展,地理距离作为影响主体成员间信息沟通和往来的重要因素已被广泛运用于财务会计领域。现有研究主要涉及公司治理、资本市场以及产品市场三个方面,集中于独立董事^[9]、监管机构^[10]、分析师^[11]、审计师^[12]、大客户^[13]和产学研联盟^[14]等视角。然而,现有研究主要聚焦于探讨企业与其他行为主体之间的地理距离或企业与企业之间的地理聚集对其行为决策所

收稿日期: 2022-10-16

***通讯作者:** 钟海燕(1979—),男,湖北宜昌人,三峡大学经济与管理学院副教授,博士生导师;研究方向:公司财务与公司治理。

产生的影响,而较少关注除企业之外其他行为主体内部的情况,这些行为主体内部成员之间是否会由于地理邻近性产生的地理集中而对经济主体的行为决策产生影响还未可知。其次,现有的少数研究普遍认为机构投资者地理集中能够在企业价值^[6]、股票回报率^[15]以及股价信息含量^[16]、债务期限^[17]等方面形成正向影响,但这些研究未能辩证地认识到机构投资者地理集中的利与弊。且多数研究更关注发达国家情境,以中国这一新兴国家市场作为背景的研究仍然十分缺乏,尤其缺乏基于中国情境下的地缘关系、乡土文化影响的相关研究。此外,现有文献关于机构投资者对企业创新治理效应的研究主要集中在异质性特征以及企业之间的横向关联等方面。例如,多数文献关注机构投资者异质性^[18]、机构投资者调研^[19]、机构投资者网络^[20]或机构投资者交叉持股^[21],而较少关注机构投资者地理分布特征对企业创新的影响。因此,本文试图以此为切入点,深入探讨机构投资者地理集中影响企业创新的内在机理和情境条件,为全面洞悉机构投资者地理集中对企业发展的影响提供新的证据支持。

基于此,本文以 2005—2020 年中国 A 股上市公司为研究样本,深入考察机构投资者地理集中与企业创新之间的内在关联。与既有的研究相比,本文主要有以下几个方面的贡献:第一,本文探讨了中国情境下机构投资者地理集中对企业创新的“倒 U 型”影响机制,弥补了机构投资者地理集中负向效应研究的不足,丰富了相关领域的理论研究。第二,本文关注了除企业之外的其他经济主体——机构投资者,探讨了其内部成员之间因地理邻近性形成的地理集中对企业创新的影响机制和情境条件,从而拓展了地理距离与企业创新关系的相关研究。第三,本文以机构投资者的地理分布特征为切入点,不同于以往研究主要关注异质性特征或企业之间的横向关联等方面,而是聚焦于机构投资者地理集中与企业创新的关系,丰富了机构投资者治理机制的相关研究,也拓展了机构投资者行为特征与企业创新关系的研究领域。

1 理论分析与研究假说

1.1 机构投资者地理集中与企业创新

与先前的研究一致^[6-7],本文的机构投资者地理集中是指机构投资者基于地理邻近性形成的集中程度。虽然信息技术的快速演进和移动终端的普及拉近了经济主体之间的互联网空间距离,但地理距离的影响仍然不可忽视。已有研究表明,互联网时代下的社会网络分布仍然受到地理距离的制约,地理距离衰减规律和地理根植性依旧影响着人

际交往中的信息选择、接收及关注度^[3]。随着持股比例的增加和积极监督动机的增强,机构投资者在公司治理中发挥着越来越重要的作用。此外,因机构投资者之间的地理邻近性而产生的非正式制度,提高了机构投资者集体行为的协调性^[6],降低了彼此之间行为的不可观测性^[17],影响了信息和知识的传递、共享以及获取成本,从而对企业创新行为具有重要影响。

首先,地缘是指人们因地理位置上的相互作用而形成的关系^[22]。机构投资者因地理邻近性形成的地缘关系网络,能有效促进信息和知识的共享。地理邻近性不仅增加了面对面的交流与沟通^[6-7],还能充分发挥机构投资者的信息优势,从而提升信息交换和知识转移的速度与效率。例如, Pirinsky 和 Wang^[23]的研究指出,投资者的地理距离越接近,越能促进其社会互动以及成员之间信息和投资情绪的传递。其次,中国情境下的地缘关系网络可能会更多地受到儒家文化和乡土文化的影响。由于所处的文化、制度以及风俗等的趋同,地缘关系中的个体因天然的情感纽带而表现出“共同进退”特性,使机构投资者在公司治理的各项活动中能够更好地协调彼此之间的监督行为^[6],从而通过社会互动和相互信任促进彼此之间的沟通与合作^[8],增加了机构投资者共同追求积极监督的动机,提高了监督效率,抑制了管理层的短视行为,最终通过联合监控发展长期创新项目。例如,地缘性商会就是因地缘纽带而建立的,商会内外部的个人和组织相互信任,共享地缘网络资源,进行便捷沟通和合作^[24],机构投资者地缘关系网络亦是如此。最后,机构投资者地理集中程度的增强,降低了彼此之间行为的不可观测性。互相监督规范了机构投资者的集体行为^[6],从而减少了“搭便车”行为,而“搭便车”问题的缓解,使得在地理上集中的机构投资者能够通过将资金分配到更多企业的方式来实现投资组合的多样化,从而提升控股公司的风险承担能力,为企业开展具有高风险和高不确定性的创新项目提供保障。

然而,机构投资者地理集中程度增强的同时也会导致相关成本的增加。首先,人们对信息的关注是被选择接收的结果,而选择关注一种信息是具有一定潜在成本的^[3]。随着机构投资者地理集中程度的增强,注意力资源的约束会使当地的机构投资者获取非本地信息的成本增加^[25]。其次,信息搜集成本的增加会削弱机构投资者信息搜集的动机,使得企业的隐藏信息更不易被揭露,企业的信息透明度降低,从而可能引起融资约束问题和代理成本的增加。同时,俞俊利等的研究^[26]指出,在地缘关系

的作用下,同一地区的个体更可能具有相同的思维模式、价值观以及对彼此更高的认同感。机构投资者地理集中程度的增强,使地理集群内的成员认知模式趋于同质化,从而削弱了机构投资者的专业优势,增加了监督成本,进而可能使机构投资者对企业创新信息作出错误研判,最终干扰企业创新项目的理性决策。此外,企业的创新突破需要具有差异化、互补性的知识进行碰撞与融合。Chen 的研究指出,机构投资者地理位置的分散性意味着信息和知识的多样化^[25];相反,机构投资者地理位置过于集中将会导致信息和知识的同质化,从而削弱了机构投资者的信息资源优势和信息处理能力,增加了企业从同质化信息中吸收和获取新颖性知识和技术的成本。例如,同质化使信息的丰富程度和可用性降低,不利于为企业创新决策提供多元化知识参考,也不利于企业创新团队通过激烈讨论或头脑风暴产生新的知识和技术^[27]。

综上所述,本文推测,当企业规模和其他因素保持不变时,企业创新最初会因为地缘关系、协调一致的行为和互相监督从机构投资者地理集中程度的增强中受益,从而形成线性收益曲线。然而,随着机构投资者地理集中程度的进一步提高,企业创新的成本会加速增长,而形成一条指数型成本曲线。从线性增长的收益中减去指数增长的成本,会导致机构投资者地理集中与企业创新之间呈现“倒 U 型”关系^[28-29]。图 1 表现了这两条曲线的综合效应:收益曲线表明企业创新从机构投资者地理集中程度的增强中受益;而成本曲线表明成本随机构投资者地理集中程度的提高而加速增长。综合曲线表明,快速增长的成本已经超过了收益,从而形成“倒 U 型”曲线。因此,本文提出以下假设:

H1 当企业规模和其他因素保持不变时,机构投资者地理集中与企业创新之间存在“倒 U 型”关系。

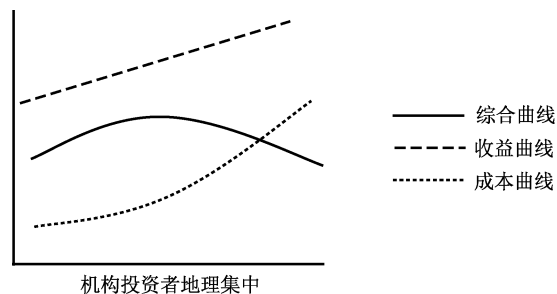


图 1 收益和成本的综合效益

Figure 1 The combined effect of benefits and costs

1.2 CEO 开放性的调节作用

心理学领域的研究发现,具备开放性特质的个体更具有创新精神,倾向于多样化和异于常规的决策方案,喜欢接触和探索新的事物。CEO“开放性”

是指其具有乐于寻求创造性思维、追求多样性和尝试新事物的个性特质^[30-31]。作为企业的核心领导者和决策者,CEO 的开放性与企业的研发决策以及创新水平密切相关。具备开放性特质的 CEO 对创新活动中的风险有较高的容忍度,能够为企业营造一种鼓励变革、突破常规的良好创新氛围和环境,且其更善于利用各种社会关系资源^[32],能够助力企业抓住创新机遇,促进知识共享。本文推测,CEO 开放性削弱了机构投资者地理集中对企业创新的负向影响,使机构投资者地理集中与企业创新之间的“倒 U 型”曲线关系趋于平坦。

首先,与具有“封闭性”特质的 CEO 不同,具有开放性特质的 CEO 更愿意主动创建、维护、管理和有效利用各种社会网络资源^[32],从而为企业争取更多的外部支持,以此来获得企业创新所需的稀缺资源、信息和知识。这在一定程度上缓解了机构投资者地理集中程度增强导致的信息同质化问题,也降低了企业获取创新信息的成本。并且,具有开放性特质的 CEO 的决策视域也会更开阔,在信息选择和决策分析时不易产生大的偏差^[33]。这能够弥补机构投资者专业优势被削弱所带来的损失,从而推动创新项目的顺利进行。其次,信息搜集成本的降低,会激发机构投资者搜集信息的动机,使企业信息透明度提高,从而一定程度上缓解代理问题所带来的影响。此外,CEO 开放性降低了由于机构投资者地理集中程度增强所导致的企业吸收新颖性知识和技术的成本。例如,开放性 CEO 一般具有较强的领袖魅力,能够成为先锋模范,发挥榜样作用,其打破常规、勇于革新的开放性特质能够通过学习方式激发员工的创新意识和潜能^[34],且其能够为企业营造一种鼓励变革、突破常规的创新氛围和环境^[35],这都有助于提高下属的学习创新能力,最终提高企业对新颖性知识的吸收能力,最终提升企业的整体创新水平。

这些论点表明,CEO 开放性降低了机构投资者地理集中程度增强带来的成本,从而削弱了机构投资者地理集中对企业创新的负向影响。从线性正效应中减去被削弱的指数负效应,使机构投资者地理集中与企业创新之间的“倒 U 型”曲线趋于平坦^[28-29]。故本文提出:

H2 CEO 开放性削弱了机构投资者地理集中对企业创新的负向效应,使机构投资者地理集中与企业创新之间的倒 U 型曲线关系趋于平坦。

1.3 行业集中度的调节作用

行业集中度反映了行业竞争程度的高低、企业在行业中的相对规模等,通常可以用市场势力来体现。行业集中度越高,表明市场势力越大,那么企

业所面临的市场竞争程度就越低^[36]。作为影响公司治理的重要因素,外部市场竞争环境对于企业规范信息披露、制定经营决策以及约束管理层短视行为都发挥着重要作用。已有大量研究表明,企业所面临的行业竞争程度会影响其创新行为^[36-37]。本文推测,行业集中程度将削弱机构投资者地理集中对企业创新的负向影响,使机构投资者地理集中与企业创新之间的“倒 U 型”曲线关系趋于平坦。

首先,随着行业集中度的提高,少部分具有较大话语权的企业能够通过抑制竞争、控制产量等方式为机构投资者带来超额收益,这增强了机构投资者进行积极监督的动机^[38],缓解了由于机构投资者地理集中程度增强带来的代理问题的影响,也能够抑制管理层短视行为,减少代理成本,最终促进创新活动的开展。其次,与参与过度市场竞争的企业不同,随着行业集中度的提高,一定程度的市场竞争一般不会威胁到企业的生存。此时竞争信号强度一般在企业的接受范围内,决策者的注意力不会局限于企业的生存问题之上,而是会为了建立自身竞争优势,持续增强创新的意愿和动力^[39],如自主增加研发资金等,从而减少企业获取新知识和技术的成本。此外,Fan 和 Wong 的研究指出,在行业集中度低,竞争激烈的市场中,企业有更强的动机掩盖与自身真实经营状况相关的信息,竞争者之间的信息不透明程度更高^[40]。而随着行业集中度的提高,一定程度的竞争不仅可以为企业创新提供资金支持,还有利于竞争者之间行为的稳定与预测^[37],缓解了机构投资者地理集中程度增强导致其专业和信息优势被削弱所带来的影响,从而减少了企业获取行业信息的成本。

这些论点表明,行业集中度降低了机构投资者地理集中程度增强所带来的成本,从而削弱了机构投资者地理集中对企业创新的负向影响。从线性正效应中减去被削弱的指数负效应,使机构投资者地理集中与企业创新之间的“倒 U 型”曲线趋于平坦^[28-29]。故本文提出:

H3 行业集中度削弱了机构投资者地理集中对企业创新的负向效应,使机构投资者地理集中与企业创新之间的“倒 U 型”曲线关系趋于平坦。

2 研究方法

2.1 样本选择和数据来源

本文以 2005—2020 年中国 A 股上市公司数据作为初选样本,并对数据作以下筛选和处理:剔除了金融行业企业的样本;剔除了企业上市当年及之前年度的样本;剔除了存在数据缺失的样本;剔除被 ST、*ST、PT 的样本企业。此外,为了减少极端值

的影响,对主要连续型变量进行了上下 1% 分位缩尾处理,最终获得 2594 家企业的 18643 个公司-年度观测值。本文所使用的机构投资者地理集中数据基于 Python 经由百度地图 API 获取,企业创新数据来源于中国研究数据服务平台(CNRDS),其他数据均来源于国泰安 CSMAR 数据库。

2.2 模型设计与变量定义

本文采用层次回归方法构建回归模型,根据上述研究假说,依次构建如下五个回归方程:

$$Patent = \beta_{10} + \beta_{11} \times Control + \delta \quad (1)$$

$$Patent = \beta_{20} + \beta_{21} \times Dis_ins + \beta_{22} \times Dis_ins^2 + \beta_{23} \times Ceoopen + \beta_{24} \times IPCM + \beta_{25} \times Controls + \delta \quad (2)$$

$$Patent = \beta_{30} + \beta_{31} \times Dis_ins + \beta_{32} \times Dis_ins^2 + \beta_{33} \times Ceoopen + \beta_{34} \times IPCM + \beta_{35} \times Dis_ins \times Ceoopen + \beta_{36} \times Dis_ins^2 \times Ceoopen + \beta_{37} \times Controls + \delta \quad (3)$$

$$Patent = \beta_{40} + \beta_{41} \times Dis_ins + \beta_{42} \times Dis_ins^2 + \beta_{43} \times Ceoopen + \beta_{44} \times IPCM + \beta_{45} \times Dis_ins \times IPCM + \beta_{46} \times Dis_ins^2 \times IPCM + \beta_{47} \times Controls + \delta \quad (4)$$

$$Patent = \beta_{50} + \beta_{51} \times Dis_ins + \beta_{52} \times Dis_ins^2 + \beta_{53} \times Ceoopen + \beta_{54} \times IPCM + \beta_{55} \times Dis_ins \times Ceoopen + \beta_{56} \times Dis_ins^2 \times Ceoopen + \beta_{57} \times Dis_ins \times IPCM + \beta_{58} \times Dis_ins^2 \times IPCM + \beta_{59} \times Controls + \delta \quad (5)$$

2.2.1 因变量

本文借鉴杨兴全等^[20]的研究,使用上市公司发明专利、实用性专利和外观设计专利授权的总数加 1 再取自然对数,作为企业创新(Patent)的衡量指标。

2.2.2 自变量

首先,参考 Gaspar 和 Massa^[41]、Ayers 等^[42]的研究,计算机构投资者 i 和 j 之间的地理距离。具体而言,基于 Python 经由百度地图 API 获取机构投资者总部办公地的经度和纬度,并使用以下标准公式进行计算:

$$D_{i,j} = r \times \arccos \{ \cos(\text{lat}_i) \cos(\text{lon}_i) \cos(\text{lat}_j) \cos(\text{lon}_j) + \cos(\text{lat}_i) \sin(\text{lon}_i) \cos(\text{lat}_j) \sin(\text{lon}_j) + \sin(\text{lat}_i) \sin(\text{lat}_j) \} \quad (6)$$

其中, $D_{i,j}$ 是机构投资者 i 和 j 之间的距离, r 表示地球的半径(大约 6371.393 千米),lat 和 lon 代表纬度和经度。

其次,参考 Huang 和 Kang^[6] 和 Pantzalis 和 Wang^[15] 的研究,测算机构投资者地理集中程度。具体步骤如下:首先,季度层面上,在每个公司选取持股比例不低于 5% 的机构投资者。将 5% 作为界

定门槛的原因如下：其一，以往文献通常认为，持股 5% 以上可能对公司治理和经营产生重大影响；其二，根据中国相关法律法规，持股 5% 是一项重要的股权门槛。其次，计算该公司每个机构投资者与该公司所有其他机构投资者的距离，并以他们各自持有的公司股权比例作为权重。最后，将-1 与公司所有机构投资者地理距离加权平均的对数相乘，从而获得每个公司季度层面上的机构投资者地理集中度数据。与机构投资者之间距离的简单平均值相比，加权提供了更准确的地理集中度衡量标准。这是因为拥有更高持股比例的机构投资者通常能够对公司治理产生更大的影响。具体公式如下：

$$Dis_ins = -\log\left(1 + \sum_{i \in \alpha} W_i \sum_{j \in \alpha} W_j D_{i,j}\right) \quad (7)$$

式中 α 为机构投资者集合； W_i 表示机构 i 在每个季度末持有的公司总所有权权重，该权重是基于所有机构持有的公司总所有权来计算的； $D_{i,j}$ 为机构投资者 i 和 j 之间的地理距离；对数变换 $\log(1 + \text{机构间地理距离的加权平均})$ 用于减少该变量分布的偏度。

2.2.3 调节变量

借鉴 Datta 等^[30]以及连燕玲和贺小刚^[31]的研究，采用 CEO 年龄、CEO 教育水平和 CEO 任职期限这三个入口特征指标对 CEO 开放性(Ceoopen)进行测度。首先，为使 CEO 任期和年龄与 CEO 开放性 & 教育水平保持同向关系，将 CEO 任期和年龄均乘以-1。其次，将转化后的三个指标进行标准化处理。最后，将标准化后的三个指标数值加总求和得到 CEO 开放性程度。行业集中度往往反映了一个

行业的竞争程度，行业集中度越低，代表市场竞争越激烈^[36]。大量文献采用赫芬达尔指数的构建方法来衡量行业集中度。但最新的产业组织理论研究指出，用赫芬达尔指数衡量行业竞争程度存在一定的局限性。在特定的市场情境下，赫芬达尔指数可能无法准确地反映行业的竞争程度。本文参考周夏飞和周强龙^[43]以及 Cremers 等^[44]的研究，采用行业勒纳指数来衡量行业集中程度(IPCM)，具体采用行业内企业勒纳指数的中值来表示。

2.2.4 控制变量

本文在企业 and 行业层面控制了以下变量。首先，参考现有研究^[38,45]，控制了公司财务特征相关变量，包括企业价值(TQ)、现金比率(Cash)、资产负债率(Lev)、企业规模(Size)、总资产净利率(ROA)、上市年限(Age)、固定资产比率(PPE)、成长能力(Growth)、资本密集度(Inten)。以上变量在企业研发投入、知识积累与吸收能力以及企业风险承担能力等方面影响着企业创新。其次，公司治理机制会影响企业的创新决策与行为，因此，本文控制了与公司治理相关的特征变量，包括第一大股东持股比例(Top1)、年度董事会召开次数(Meeting)、机构投资者持股比例(Insown)^[46]。此外，根据以往研究^[14,47]，CEO 特征与国有股权也会影响企业创新，因此，本文进一步控制了董事长总经理两职合一情况(Dual)和产权性质(Soe)。与此同时，本文还加入了行业 and 年度虚拟变量。具体定义如表 1 所示。

表 1 主要变量定义
Table 1 Definitions of main variables

变量名称	定义	计算方式
Patent	企业创新	专利总量加 1 的自然对数
Dis_ins	机构投资者地理集中	求取机构投资者之间地理距离的加权平均，并加 1 取对数，再乘以-1
Ceoopen	CEO 开放性	综合 CEO 年龄，CEO 教育水平和 CEO 任职期限得到
IPCM	行业集中度	行业内企业勒纳指数的中值
TQ	企业价值	(流通股股数×每股价格+非流通股股数×每股净资产+总负债)/总资产
Cash	现金比率	现金及现金等价物除以资产总计
Lev	负债率	平均负债总计除以平均资产总计
Size	企业规模	平均资产总数的自然对数
ROA	总资产净利率	期末净利润除以所有者权益总计
Age	上市年限	企业上市年限的自然对数
PPE	固定资产比率	非流动资产总计除以资产总计
Soe	产权性质	国有企业取值为 1，否则取 0
Top1	第一大股东持股比例	第一大股东持股比例
Growth	成长能力	(期末营业收入-期初营业收入)/期初营业收入
Inten	资本密集度	公司总资产与营业收入的比值，取自然对数
Meeting	年度董事会召开次数	每年召开董事会的次数，取自然对数
Insown	机构投资者持股比例	机构投资者持股比例之和
Dual	董事长和总经理两职合一情况	董事长和总经理两职合一，若为同一人，则取 1，否则取 0

3 实证结果与分析

3.1 描述性统计分析

表 2 是变量的描述性统计和相关性系数结果。自变量方面,机构投资者地理集中(*Dis_ins*)的均值为-1.238,标准差为 1.761,说明不同企业之间机构投资者地理集中的差异比较大。因变量方面,企业创新(*Patent*)的均值为 3.327,标准差为 3.626,表明不同公司的创新水平差异也较大。相关性系数

结果表明,解释变量之间的相关性系数的值整体较低,均低于多重共线性的判定阈值 0.5。此外,本文通过对回归模型进行 VIF 诊断来检验多重共线性问题。结果表明,基准回归模型的 VIF 均值为 1.38,最大值为 1.97,所有调节效应模型的最大值为 7.95,均值分别为 1.7、2.23 以及 2.45,所有模型的 VIF 最大值均小于阈值 10,可见本文的研究存在多重共线性问题的可能性较低。

表 2 变量的描述性统计和相关性分析
Table 2 Descriptive statistics and correlation coefficients of variables

变量	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. <i>Patent</i>	1								
2. <i>Dis_ins</i>	-0.025 *	1							
3. <i>Ceoopen</i>	-0.054 *	-0.017 *	1						
4. <i>IPCM</i>	-0.128 *	-0.002	-0.013 *	1					
5. <i>TQ</i>	0.029 *	0.020 *	-0.023 *	0.019 *	1				
6. <i>Cash</i>	0.038 *	-0.007	0.026 *	-0.035 *	0.203 *	1			
7. <i>Lev</i>	-0.101 *	-0.013 *	0.046 *	-0.027 *	-0.315 *	-0.403 *	1		
8. <i>Size</i>	0.087 *	0.026 *	-0.029 *	0.099 *	-0.383 *	-0.240 *	0.443 *	1	
9. <i>ROA</i>	0.097 *	0.01	-0.045 *	0.115 *	0.177 *	0.267 *	-0.346 *	-0.036 *	1
10. <i>Age</i>	-0.317 *	0.017 *	0.050 *	-0.009	-0.091 *	-0.118 *	0.301 *	0.183 *	-0.125 *
11. <i>PPE</i>	-0.081 *	-0.024 *	-0.007	-0.001	-0.109 *	-0.313 *	0.080 *	0.099 *	-0.069 *
12. <i>Soe</i>	-0.161 *	0.019 *	0.101 *	0.042 *	-0.168 *	-0.067 *	0.255 *	0.291 *	-0.070 *
13. <i>Top1</i>	-0.011	0.201 *	0.033 *	0.035 *	-0.116 *	0.021 *	0.053 *	0.208 *	0.136 *
14. <i>Growth</i>	-0.008	-0.014 *	0.042 *	0.035 *	0.029 *	0.019 *	0.049 *	-0.034 *	0.210 *
15. <i>Inten</i>	-0.120 *	-0.024 *	0.027 *	0.333 *	0.019 *	-0.044 *	-0.101 *	0.009	-0.172 *
16. <i>Meeting</i>	-0.025 *	-0.024 *	0.069 *	0.036 *	-0.088 *	-0.097 *	0.235 *	0.222 *	-0.084 *
17. <i>Insown</i>	0.084 *	-0.108 *	-0.064 *	0.097 *	0.125 *	0.003	0.069 *	0.414 *	0.158 *
18. <i>Dual</i>	0.095 *	0.001	-0.156 *	-0.030 *	0.082 *	0.079 *	-0.121 *	-0.131 *	0.028 *
平均值	3.327	-1.238	-0.132	0.116	2.01	0.158	0.436	22.012	0.038
标准差	3.626	1.761	1.787	0.076	1.296	0.122	0.203	1.352	0.059
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10. <i>Age</i>	1								
11. <i>PPE</i>	0.164 *	1							
12. <i>Soe</i>	0.445 *	0.232 *	1						
13. <i>Top1</i>	-0.016 *	0.101 *	0.208 *	1					
14. <i>Growth</i>	-0.003	-0.056 *	-0.046 *	0.022 *	1				
15. <i>Inten</i>	0.007	-0.043 *	-0.029 *	-0.086 *	-0.111 *	1			
16. <i>Meeting</i>	0.026 *	-0.139 *	-0.051 *	-0.061 *	0.098 *	0.080 *	1		
17. <i>Insown</i>	0.041 *	0.021 *	0.159 *	0.301 *	-0.009	-0.042 *	0.050 *	1	
18. <i>Dual</i>	-0.238 *	-0.119 *	-0.290 *	-0.075 *	0.016 *	0.011	0.014 *	0.083 *	1
平均值	2.704	0.234	0.43	0.358	0.182	0.677	2.192	0.403	0.251
标准差	0.536	0.173	0.495	0.153	0.442	0.719	0.386	0.232	0.434

注: * 表示 $p<0.05$ 。

3.2 回归结果分析

表 4 报告了机构投资者地理集中与企业创新的回归结果。模型(1)检验了控制变量对企业创新的影响。模型(2)将自变量、调节变量和控制变量同时放入回归方程。结果表明,机构投资者地理集中

的一次项和平方项系数均显著为负,说明机构投资者地理集中与企业创新之间存在显著的“倒 U 型”关系。因此,H1 得到支持。

进一步求出“倒 U 型”曲线的拐点,即出现最大值的 地方。参考 Haans 等^[28]以及 Lind 和 Mehlum^[48]的

研究,进行 U 检验,结果如表 3 所示。拐点为 -1.308,即取方程 $Y=\beta_0+\beta_1X+\beta_2X^2$ 的一阶导数并将其设为 0 得到,所得转折点在研究数据范围内。此外,通过检验得到 X_L 在左端处的斜率为正且显著 ($p<0.05$), X_H 在右端处的斜率为负且同样显著 ($p<0.01$)。该结果说明在数据范围的两端,斜率是足够陡峭的。结合表 4 模型(2)中机构投资者地理集中平方项的系数 β_2 为负且显著 ($p<0.01$) 的结果。以上各项检验结果均符合 Lind 和 Mehlum^[48] 提出的关于“倒 U 型”关系检验的三个方面,H1 得到了进一步的强化。

表 3 U 检验结果
Table 3 The results of U test

因变量:企业创新(Patent)		
X_L 处的斜率	$\beta_1+2\beta_2X_L=$	0.252 ^{**} (2.238)
X_H 处的斜率	$\beta_1+2\beta_2X_H=$	-0.057 ^{***} (-3.971)
U test		$P> t =0.012(2.240)$
拐点	$-\beta_1/2\beta_2=$	-1.308
95%置信区间		[-4.293,-0.697]

注:Dis_ins,即 X 的取值范围为[-7.134,0];括号内为 T 值; ** $p<0.05$, *** $p<0.01$ 。

表 4 中的模型(3)检验了 CEO 开放性对机构投资者地理集中与企业创新之间“倒 U 型”关系的调节作用。回归结果显示,机构投资者地理集中的一次项和 CEO 开放性的交互项系数显著为正,机构投资者地理集中的平方和 CEO 开放性的交互项系数显著为正。该结果表明,CEO 开放性使上述“倒 U 型”曲线变得更加平坦^[28-29],H2 得到支持。模型(4)检验了行业集中度对机构投资者地理集中与企业创新之间“倒 U 型”关系的调节作用。回归结果显示,机构投资者地理集中的一次项和行业集中度的交互项系数显著为正,机构投资者地理集中的平方和行业集中度的交互项系数为正且显著。该结果表明,行业集中度也使上述“倒 U 型”曲线变得更加平坦^[28-29],H3 也得到了支持。

最后,模型(5)中,将因变量同时对自变量、调节变量、自变量与调节变量的交互项和控制变量进行回归,形成全模型。实证结果显示,机构投资者地理集中的一次项和 CEO 开放性的交互项系数、机构投资者地理集中的一次项和行业集中度的交互项系数都显著为正,而机构投资者地理集中的平方

表 4 层次回归结果
Table 4 Hierarchical regression results

变量	Patent				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dis_ins		-0.057 ^{***} (-3.971)	-0.060 ^{***} (-4.214)	-0.104 ^{***} (-4.395)	-0.107 ^{***} (-4.516)
Dis_ins ²		-0.022 ^{***} (-2.602)	-0.026 ^{***} (-3.075)	-0.039 ^{***} (-3.659)	-0.045 ^{***} (-4.108)
Dis_ins×Ceoopen			0.034 [*] (1.803)		0.037 [*] (1.930)
Dis_ins ² ×Ceoopen			0.047 ^{***} (2.670)		0.048 ^{***} (2.746)
Dis_ins×IPCM				0.764 ^{***} (4.340)	0.775 ^{***} (4.402)
Dis_ins ² ×IPCM				0.768 ^{**} (2.565)	0.807 ^{***} (2.694)
Ceoopen		0.006(0.498)	0.009(0.611)	0.005(0.425)	0.010(0.637)
IPCM		-1.291 ^{***} (-4.509)	-1.291 ^{***} (-4.508)	-0.775 ^{**} (-2.332)	-0.783 ^{**} (-2.357)
TQ	0.017(0.788)	0.026(1.229)	0.024(1.130)	0.028(1.292)	0.025(1.194)
Cash	0.259(1.227)	0.215(1.018)	0.224(1.060)	0.234(1.105)	0.244(1.152)
Lev	-0.690 ^{***} (-4.705)	-0.702 ^{***} (-4.785)	-0.701 ^{***} (-4.776)	-0.698 ^{***} (-4.755)	-0.697 ^{***} (-4.744)
Size	0.599 ^{***} (18.620)	0.606 ^{***} (18.710)	0.606 ^{***} (18.701)	0.608 ^{***} (18.774)	0.608 ^{***} (18.769)
ROA	2.349 ^{***} (5.462)	2.603 ^{***} (6.007)	2.612 ^{***} (6.028)	2.600 ^{***} (5.999)	2.609 ^{***} (6.022)
Age	-1.560 ^{***} (-28.055)	-1.542 ^{***} (-27.703)	-1.538 ^{***} (-27.591)	-1.543 ^{***} (-27.724)	-1.539 ^{***} (-27.611)
PPE	-0.898 ^{***} (-5.729)	-0.909 ^{***} (-5.799)	-0.911 ^{***} (-5.816)	-0.915 ^{***} (-5.835)	-0.917 ^{***} (-5.850)
Soe	-0.005(-0.088)	0.001(0.009)	-0.003(-0.047)	0.003(0.057)	-0.000(-0.001)
Top1	-0.982 ^{***} (-6.069)	-0.819 ^{***} (-4.924)	-0.814 ^{***} (-4.894)	-0.803 ^{***} (-4.831)	-0.798 ^{***} (-4.800)
Growth	-0.142 ^{***} (-3.030)	0.140 ^{***} (-2.970)	-0.140 ^{***} (-2.978)	-0.138 ^{***} (-2.933)	-0.138 ^{***} (-2.938)
Inten	-0.351 ^{***} (-11.044)	-0.322 ^{***} (-9.897)	-0.323 ^{***} (-9.924)	-0.322 ^{***} (-9.884)	-0.323 ^{***} (-9.910)
Meeting	-0.257 ^{***} (-4.184)	-0.267 ^{***} (-4.322)	-0.268 ^{***} (-4.348)	-0.265 ^{***} (-4.287)	-0.266 ^{***} (-4.312)
Insown	0.423 ^{***} (3.373)	0.322 ^{**} (2.497)	0.321 ^{**} (2.491)	0.311 ^{**} (2.407)	0.310 ^{**} (2.399)
Dual	0.032(0.566)	0.037(0.653)	0.038(0.672)	0.034(0.600)	0.035(0.619)
Constant	-6.339 ^{***} (-9.600)	-6.656 ^{***} (-9.873)	-6.656 ^{***} (-9.865)	-6.772 ^{***} (-10.019)	-6.774 ^{***} (-10.015)
Indu	是	是	是	是	是
Year	是	是	是	是	是
N	18643	18643	18643	18643	18643
R ²	0.345	0.346	0.346	0.346	0.346

注:括号内为 T 值; * $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$ 。

和 CEO 开放性的交互项系数、机构投资者地理集中的平方和行业集中度的交互项系数均显著为正,由此,H2 和 H3 得到了进一步的支持。

为了更清楚地体现 CEO 开放性和行业集中度的调节作用,借鉴贺小刚等^[39]的做法,本文根据表 3 的回归结果,绘制了在机构投资者地理集中、CEO 开放性和行业集中度所有取值范围内预测的企业创新动态关系三维图(如图 2、图 3 所示)。图中的曲面展示了使用表 3 中模型(3)和模型(4)的回归结果及对全部控制变量取均值的结果。从图中可以看出,CEO 开放性和行业集中度的调节效应与本文预期基本一致。

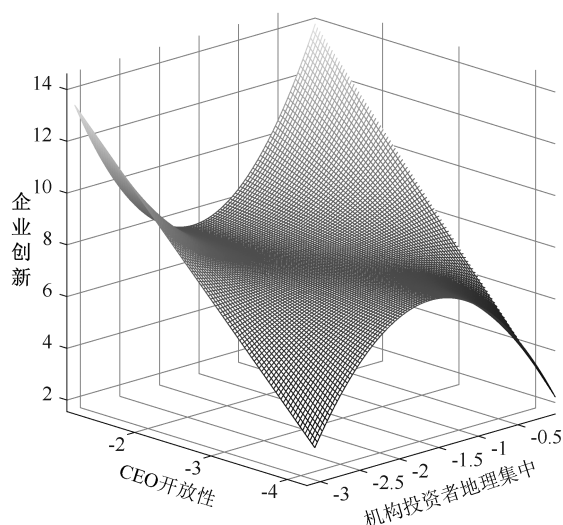


图 2 CEO 开放性、机构投资者地理集中与企业创新
Figure 2 CEO Openness, the geographic concentration of institutional investors and corporate innovation

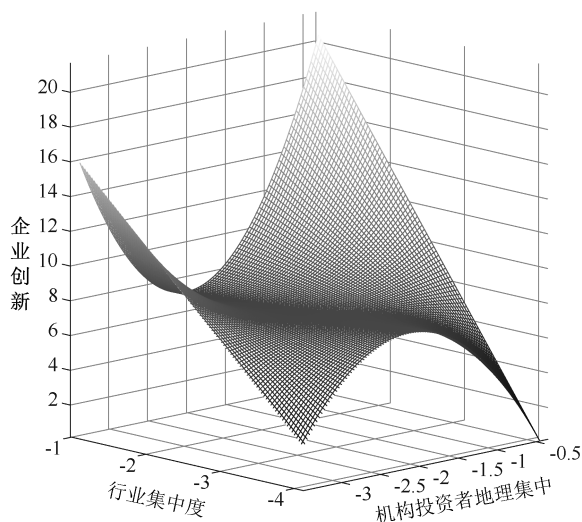


图 3 行业集中度、机构投资者地理集中与企业创新
Figure 3 Industry concentration, the geographic concentration of institutional investors and corporate innovation

图 2 为 CEO 开放性对机构投资者地理集中与

企业创新关系的调节作用。结果显示,首先,机构投资者地理集中与企业创新之间存在显著的“倒 U 型”关系,该结论与 H1 完全一致。其次,CEO 开放性使得“倒 U 型”曲线逐渐平坦,表明 CEO 开放性对“倒 U 型”曲率的调节作用比较显著,H2 也得到了支持。更进一步发现,随着 CEO 开放程度进一步增强,机构投资者地理集中与企业创新之间呈现出“U 型”关系,即出现了“形状翻转”现象^[28]。

图 3 为行业集中度对机构投资者地理集中与企业创新关系的调节作用。该结果与 CEO 开放性的作用关系相似。机构投资者地理集中与企业创新之间存在显著的“倒 U 型”关系,H1 得到支持;行业集中度使“倒 U 型”曲线逐渐平坦,即行业集中度对“倒 U 型”的曲率也有着显著的调节作用,H3 得到支持。最后,随着行业集中程度的进一步增强,“倒 U 型”曲线出现了“形状翻转”现象^[28]。

更进一步,本文在参考了 Haans 等^[28]及 Uotila 等^[49]研究的基础上,尝试探讨出现“形状翻转”现象的背后机理。这可能是因为,如前所述,在不考虑调节变量对机构投资者地理集中与企业创新关系的影响,且企业规模和其他因素保持不变的情况下,企业的创新活动会随着机构投资者地理集中程度的增强而获取收益,同时也会产生一些成本,并且随着机构投资者地理集中程度的进一步提高,企业创新的成本会加速增长,从而形成一条指数型(凸形)成本曲线。从线性增长的收益中减去指数增长的成本,机构投资者地理集中程度的增强使得边际负向效应逐渐超过了边际正向效应,从而使机构投资者地理集中与企业创新之间呈现“倒 U 型”关系^[28-29]。而当加入机构投资者地理集中与企业创新之间的作用机制这两个调节变量时,起初 CEO 开放性程度和行业集中度均比较低,二者对上述“倒 U 型”曲率的调节作用较为不明显。如图 4 虚线部分所示,图中形成了一条较为平坦的“倒 U 型”曲线。随着 CEO 开放性和行业集中度的提高,机构投资者地理集中与企业创新的“倒 U 型”曲线越来越平坦,当机构投资者地理集中程度对企业创新负向效应的提升作用被调节变量较大程度地削弱时,由此所带来的成本增长速度将明显放缓,从而可能改变成本曲线的凹凸性,使其呈现凹形^[28],并以递减的速度增长。如图 4 粗实线部分所示,从线性增长收益中减去被削弱的呈凹形曲线增长的成本,此时边际正向效应逐渐超过了边际负向效应,从而导致了机构投资者地理集中与企业创新之间的“倒 U 型”曲线明显平坦化,最终发生“形状翻转”现象^[28],使得机构投资者地理集中与企业创新之间呈“U 型”关系。

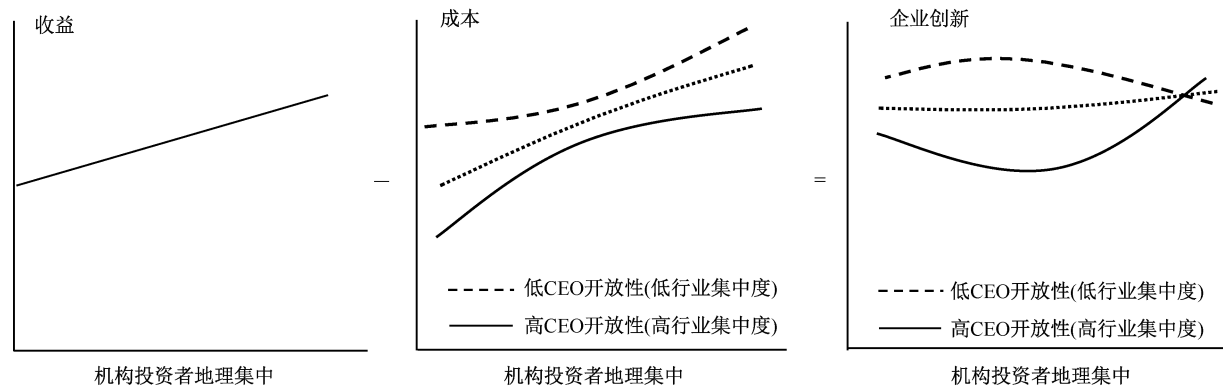


图4 机构投资者地理集中与企业创新之间的“形状翻转”

Figure 4 Shape-flip for the geographic concentration of institutional investors and corporate innovation

3.3 稳健性检验

第一,考虑行业的年度趋势。参照潘越等^[38]的做法,考虑到样本期间内不同行业的周期变化、所受政策影响及所处经济环境等的差异对资本市场中机构投资者行为的影响,本文在基准回归基础上控制了行业乘以年度的固定效应,以尽可能控制行业发展周期、政策等宏观因素进入残差项而对研究回归结果产生的影响。回归结果如表5中模型(1)所示,机构投资者地理集中的一次项和平方项的系数均显著为负,H1 依然成立。

第二,替换因变量。机构投资者地理集中对企业创新的影响可能存在一定的滞后性,无法在当期完全显现。因此,本文借鉴李小玉等的研

究^[50],用企业创新滞后一期数据(*Patent_lag*)进行回归,结果如表5模型(2)所示。机构投资者地理集中的一次项和平方项的系数均显著为负,表明机构投资者地理集中与企业创新之间的“倒U型”关系依然稳健。此外,本文借鉴彭秋萍等^[19]和Hirshleifer等^[46]的研究,使用上市公司发明专利、实用性专利申请总数加1再取自然对数(*Patent1*)以及创新效率,即专利授权自然对数与企业研发费用自然对数的比值(*INVE*)作为企业创新的代理变量重新进行回归,结果如表5模型(3)和模型(4)所示。机构投资者地理集中的一次项系数和平方项的系数都显著为负,再一次验证了上述“倒U型”关系的稳健性。

表5 稳健性检验
Table 5 Examination result of robustness

变量	(1) <i>Patent</i>	(2) <i>Patent_lag</i>	(3) <i>Patent1</i>	(4) <i>INVE</i>	(5) <i>Patent</i>
<i>Dis_ins</i>	-0.054*** (-3.832)	-0.033** (-2.084)	-0.017*** (-2.756)	-0.004*** (-4.727)	
<i>Dis_ins2</i>	-0.019** (-2.266)	-0.016* (-1.714)	-0.007* (-1.892)	-0.001*** (-3.022)	
<i>p10_Dis_ins</i>					-0.280*** (-4.053)
<i>p10_Dis_ins2</i>					-0.127*** (-3.864)
<i>Constant</i>	-6.761*** (-8.233)	-6.392*** (-8.893)	-2.316*** (-9.182)	-0.137*** (-4.516)	-6.320*** (-9.468)
<i>Controls</i>	是	是	是	是	是
<i>Indu</i>	否	是	是	是	是
<i>Year</i>	否	是	是	是	是
<i>Indu×Year</i>	是	否	否	否	否
<i>N</i>	18643	16178	18643	18643	18643
<i>R²</i>	0.358	0.345	0.317	0.358	0.345

注:括号内为T值;* $p<0.1$,** $p<0.05$,*** $p<0.01$ 。

第三, 替换自变量。在基准层次回归中, 本文选取每个公司在季度层面上持股比例不低于 5% 的机构投资者数据作为机构投资者地理集中的初始数据。参考潘越等^[38]的研究, 此处将机构投资者持股比例提高到 10%, 进而重新计算机构投资者地理集中程度的指标并进行回归, 结果如表 5 模型 (5) 所示。机构投资者地理集中的一次项和平方项的系数均显著为负, 说明机构投资者地理集中与企业创新之间的“倒 U 型”关系依然稳健。

4 结论与讨论

虽然互联网的高速发展极大拉近了经济主体之间的距离, 但地理距离仍然是影响主体成员间信息沟通效率和往来成本的重要因素。本文以 2005—2020 年的中国 A 股上市公司为研究样本, 具体考察机构投资者地理集中对企业创新的影响机制和情境条件。研究结果表明, 首先, 机构投资者地理集中与企业创新之间存在着显著的先升后降的“倒 U 型”关系。其次, CEO 开放性和行业集中度作为调节变量, 均削弱了机构投资者地理集中对企业创新的负向效应, 使机构投资者地理集中与企业创新之间的“倒 U 型”曲线趋于平坦。当出现明显的平坦化时, 上述“倒 U 型”关系最终会发生“形状翻转”现象。最后, 在一系列的稳健性检验之后, 研究结论依然成立。本文的主要理论贡献如下:

首先, 本文拓展了机构投资者地理集中的相关研究。一方面, 围绕机构投资者地理集中的实证研究刚刚起步, 少数国外的研究局限于机构投资者地理集中对公司治理的线性影响, 未能辩证地认识到机构投资者地理集中兼具利与弊。具体而言, 现有研究探讨了机构投资者地理集中对企业价值^[6]、股票回报率^[15]以及股价信息含量^[16]、债务期限^[17]等方面产生的积极影响, 尽管 Cheng 等的研究探讨了机构投资者地理集中对安全生产行为的负向影响, 但该研究仅聚焦于安全生产方面^[51]。现有研究普遍认为机构投资者地理集中对公司治理将产生积极影响, 而对机构投资者地理集中可能带来的消极影响的探究明显不足。这些研究未能辩证地看待机构投资者地理集中这一现象, 忽视了其“过犹不及”效应。另一方面, 现有研究更关注发达国家情境, 而以中国这一新兴国家市场作为背景, 探讨机构投资者地理集中对公司治理影响的研究仍然十分缺乏, 尤其缺乏考虑中国情境下的地缘关系、乡土文化影响的相关研究。与以往研究不同, 本文关注了中国情境下机构投资者地理集中对企业创新的“倒 U 型”影响机制和边界条件, 并尝试从凹凸性角度探讨调节效应带来的“形状翻转”现象, 为弥补

上述研究缺口做出了一次有益尝试, 丰富了“U 型”或“倒 U 型”关系的研究, 拓展了机构投资者地理集中的相关研究。

其次, 本文丰富了地理距离对企业创新影响的研究。现有研究在企业之间的地理聚集^[52]、企业与其他行为主体之间的地理距离^[9-13]等不同维度剖析了经济主体的地理分布特征对企业创新所产生的作用机理。例如, Crass 等的研究探讨了同一行业或技术领域内企业的地理邻近性对其创新的正向影响^[52]。张树满等的研究探讨了产学研联盟组合伙伴地理集中度对企业创新绩效的负向影响机制^[14]。Presutti 等的研究发现, 与大客户之间的地理邻近性抑制了企业创新^[13]。但这些研究较少关注其他行为主体, 其内部成员之间是否会因地理邻近性形成地理集中、进而影响企业创新, 目前还不得而知。尽管向诚和陆静^[53]探究了本地投资者的信息优势和非理性行为偏差, 但其研究仍然只聚焦于公司与投资者之间的地理空间维度, 尚未探究地理邻近性对企业创新的影响, 也尚未探讨机构投资者之间基于地理邻近性的治理效应。与之前的研究不同, 本文从机构投资者视角出发, 关注中国情境下的机构投资者地理集中现象, 探讨了机构投资者地理集中与企业创新的关系, 揭示了 CEO 开放性和行业集中度对上述关系的调节作用, 丰富了地理距离与企业创新关系的相关研究。

最后, 本文为全面认识机构投资者与企业创新之间的关系提供了新视角。已有关于机构投资者对企业创新治理效应的研究主要是从机构投资者异质性^[18]、机构投资者调研^[19]、机构投资者网络^[20]或机构投资者交叉持股^[21]等方面展开的。例如, Sakaki 和 Jory 的研究探讨了压力敏感型机构投资者的持股情况与公司创新的正相关关系^[18]。Li 等的研究探讨了风险投资者交叉持股与初创制药企业创新效率的关系, 发现交叉持股给企业创新带来社会效益的同时也会带来成本^[21]。现有研究主要聚焦于探讨机构投资者异质性特征以及企业之间的横向关联对企业创新的影响机制, 而较少关注机构投资者因地理邻近性对企业创新产生的作用机理及情境条件。与之前研究不同, 本文以机构投资者的地理分布特征为切入点, 在中国情境下探讨机构投资者地理集中与企业创新的“倒 U 型”关系, 丰富了机构投资者治理机制的相关研究, 也拓展了机构投资者行为特征与企业创新关系的研究。

本文的研究也具有一定的启示意义: 首先, 本文揭示了机构投资者地理集中与企业创新之间的“倒 U 型”关系, 表明机构投资者之间的地理距离并不是越近越好。在我国, 机构投资者日益活跃且呈

现出更加多元的运行模式,是公司治理不可或缺的力量之一。因此,金融监管机构和企业自身都应该认识到机构投资者地理集中所产生的“双刃剑”效应,从而加强对投资者行为与关系的监管,积极防范企业创新绩效下降风险。其次,本文发现,CEO开放性能削弱机构投资者地理集中对企业创新的负向影响。因此,企业选聘CEO时,不仅要考虑其经营能力,还应重点考察CEO的开放性特质,且在企业日常经营活动中也应重视开放性CEO对企业创新所产生的积极影响。最后,本文发现,行业集中度也能够削弱机构投资者地理集中对企业创新的负向影响。因此,政府相关部门应积极引导市场竞争格局朝着有利于企业创新水平提升的方向发展,通过完善市场体系,加强审查力度,规范市场秩序,从而避免出现“劣币驱逐良币”“数量竞赛”等不良现象。

当然,本文也存在一定的局限与不足。首先,本文虽然探讨了机构投资者地理集中对企业创新的影响,但是尚未涉及机构投资者其他类型的邻近性特征,故后续研究可以从其他类型的邻近性着手,探讨机构投资者对企业创新的作用机理,以拓展机构投资者治理机制的相关研究。其次,虽然本文探讨了机构投资者地理集中与企业创新的“倒U型”关系,并进一步探讨了CEO开放性和行业集中度对上述“倒U型”关系的调节效应,但机构投资者地理集中影响企业创新的作用渠道和异质性影响依然有待检验,故未来研究可以此为出发点拓展相关研究结论。最后,虽然本文从CEO年龄、CEO教育水平和CEO任职期限三个方面较为充分地刻画了CEO开放性特质,但这种刻画主要基于二手数据的代理指标,故未来研究可以使用一手问卷调查方式对CEO开放性进行直接测度,以进一步支持本文研究理论框架的情境特征。

参 考 文 献

- [1] SHI L, WU L, CHI G H, et al. Geographical impacts on social networks from perspectives of space and place: An empirical study using mobile phone data [J]. *Journal of Geographical Systems*, 2016, 18: 359-376.
- [2] 路紫, 王文婷. 社会性网络服务社区中人际节点空间分布特征及地缘因素分析 [J]. *地理科学*, 2011, 31(11): 1293-1300.
- LU Z, WANG W T. The spatial distribution characteristics of interpersonal node in social networking services community and the analysis of geopolitical factors [J]. *Geographical Science*, 2011, 31(11): 1293-1300.
- [3] 黄鑫楠, 孙斌栋, 张婷麟. 地理距离对互联网社会中网络信息传播的影响 [J]. *地理学报*, 2020, 75(4): 722-735.
- HUANG X N, SUN B D, ZHANG T L. The influence of geographical distance on the dissemination of internet information in the internet society [J]. *Acta Geographica Sinica*, 2020, 75(4): 722-735.
- [4] HUGGINS R, PROKOP D. Network structure and regional innovation: A study of university-industry ties [J]. *Urban Studies*, 2017, 54(4): 931-952.
- [5] WHITTINGTON K B, OWEN-SMITH J, POWELL W W. Networks, propinquity and innovation in knowledge-intensive industries [J]. *Administrative Science Quarterly*, 2009, 54(1): 90-122.
- [6] HUANG X, KANG J K. Geographic concentration of institutions, corporate governance, and firm value [J]. *Journal of Corporate Finance*, 2017, 47: 191-218.
- [7] KIM D, WANG Q, WANG X. Geographic clustering of institutional investors [J]. *Journal of Financial Economics*, 2022, 144(2): 547-570.
- [8] CRANE A D, KOCH A, MICHENAUD S. Institutional investor cliques and governance [J]. *Journal of Financial Economics*, 2019, 133(1): 175-197.
- [9] 罗进辉, 黄泽悦, 朱军. 独立董事地理距离对公司代理成本的影响 [J]. *中国工业经济*, 2017, (8): 100-119.
- LUO J H, HUANG Z Y, ZHU J. Influence of independent directors' geographic distance on corporate agency costs [J]. *China Industrial Economics*, 2017, (8): 100-119.
- [10] KEDIA S, RAJGOPAL S. Do the SEC's enforcement preferences affect corporate misconduct? [J]. *Journal of Accounting and Economics*, 2011, 51(3): 259-278.
- [11] O' BRIEN P C, TAN H P. Geographic proximity and analyst coverage decisions: Evidence from IPOs [J]. *Journal of Accounting and Economics*, 2015, 59(1): 41-59.
- [12] BECK M J, GUNN J L, HALLMAN N. The geographic decentralization of audit firms and audit quality [J]. *Journal of Accounting and Economics*, 2019, 68(1): 101-123.
- [13] PRESUTTI M, BOARI C, MAJOCCHI A, et al. Distance to customers, absorptive capacity, and innovation in high-tech firms: The dark face of geographical proximity [J]. *Journal of Small Business Management*, 2019, 57(2): 343-361.
- [14] 张树满, 张羽飞, 原长弘. 产学研联盟组合伙伴地理集中度如何影响企业创新绩效——中介效应与调节效

- 应分析[J]. 管理工程学报, 2023, 37(2): 35-47.
- ZHANG S M, ZHANG Y F, YUAN C H. How partner geographic concentration in industry-university-research alliance portfolios influences focal firms' innovation performance: Analyses of mediating and moderating effects [J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2023, 37(2): 35-47.
- [15] PANTZALIS C, WANG B. Shareholder coordination, information diffusion and stock returns [J]. Financial Review, 2017, 52(4): 563-595.
- [16] KIM I, PANTZALIS C, WANG B. Shareholder coordination and stock price informativeness [J]. Journal of Business Finance & Accounting, 2018, 45 (5-6): 686-713.
- [17] WANG Q (E), ZHANG J. Local institutional investors and debt maturity [J]. Journal of Financial Markets, 2023, 62, 100758.
- [18] SAKAKI H, JORY S R. Institutional investors' ownership stability and firms' innovation [J]. Journal of Business Research, 2019, 103: 10-22.
- [19] 彭秋萍, 钟熙, 周怀康. 祸福相依: 机构投资者调研对企业创新的双刃剑效应 [J]. 管理工程学报, 2022, 36(4): 108-117.
- PENG Q P, ZHONG X, ZHOU H K. Blessings and misfortunes are next-door neighbors: The "double-edged sword" effects of institutional investors' site visits on firm innovation [J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2022, 36(4): 108-117.
- [20] 杨兴全, 王丽丽, 杨征. 机构投资者网络关系与企业创新: 信息资源和信息治理 [J]. 当代财经, 2021, (11): 76-88.
- YANG X Q, WANG L L, YANG Z. The network relationship of institutional investors and enterprise innovation: Information resources and information governance [J]. Contemporary Finance & Economics, 2021, (11): 76-88.
- [21] LI X, LIU T, TAYLOR L A. Common ownership and innovation efficiency [J]. Journal of Financial Economics, 2023, 147(3): 475-497.
- [22] 秦奇, 吴良, 李飞, 等. 基于社会网络分析的东南亚地缘关系研究 [J]. 地理学报, 2018, 73(10): 2014-2030.
- QIN Q, WU L, LI F, et al. A social-network-based study on geo-relations in Southeast Asia [J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(10): 2014-2030.
- [23] PIRINSKY C, WANG Q. Does corporate headquarters location matter for stock returns? [J]. The Journal of Finance, 2006, 61(4): 1991-2015.
- [24] 廖佳, 苏冬蔚, 袁玉. 地缘性商会与民营企业跨地区并购绩效 [J]. 财贸经济, 2022, 43(9): 149-164.
- LIAO J, SU D W, YUAN Y. Geographical chamber of commerce and the cross-regional M&A performance of private enterprises [J]. Finance & Trade Economics, 2022, 43(9): 149-164.
- [25] CHEN J V. The wisdom of crowds and the market's response to earnings news: Evidence using the geographic dispersion of investors [J]. Journal of Accounting and Economics, 2023, 75(2-3): 101567.
- [26] 俞俊利, 金鑫, 梁上坤. 高管地缘关系的治理效应研究: 基于内部控制质量的考察 [J]. 会计研究, 2018, (6): 78-85.
- YU J L, JIN X, LIANG S K. The governance effect of management geographical proximity on internal control quality [J]. Accounting Research, 2018, (6): 78-85.
- [27] DAHLANDER L, O' MAHONY S, GANN D M. One foot in, one foot out: How does individuals' external search breadth affect innovation outcomes? [J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(2): 280-302.
- [28] HAANS R F J, PIETERS C, HE Z L. Thinking about U: Theorizing and testing U-and inverted U-shaped relationships in strategy research [J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(7): 1177-1195.
- [29] ZHANG S, YUAN C, HAN C. Industry-university-research alliance portfolio size and firm performance: The contingent role of political connections [J]. Journal of Technology Transfer, 2020, 45(5): 1505-1534.
- [30] DATTA D K, RAJAGOPALAN N, ZHANG Y. New CEO openness to change and strategic persistence: The moderating role of industry characteristics [J]. British Journal of Management, 2003, 14(2): 101-114.
- [31] 连燕玲, 贺小刚. CEO 开放性特征、战略惯性和组织绩效——基于中国上市公司的实证分析 [J]. 管理科学学报, 2015, 18(1): 1-19.
- LIAN Y L, HE X G. CEO openness, strategy persistence and organizational performance: A study based on Chinese listed companies [J]. Journal of Management Sciences in China, 2015, 18(1): 1-19.
- [32] CARPENTER M A, WESTPHAL J D. The strategic context of external network ties: Examining the impact of director appointments on board involvement in strategic decision making [J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(2): 296-318.

- 2001,44(4):639-660.
- [33] TETT R P, BURNETT D D. A Personality trait-based interactionist model of job performance [J]. *Journal of Applied Psychology*, 2003,88(3):500-517.
- [34] PETERSON R S, SMITH D B, MARTORANA P V, et al. The impact of chief executive officer personality on top management team dynamics: One mechanism by which leadership affects organizational performance [J]. *Journal of Applied Psychology*, 2003, 88(5):795.
- [35] HERRMANN P, NADKARNI S. Managing strategic change: The duality of CEO personality [J]. *Strategic Management Journal*, 2014,35(9):1318-1342.
- [36] 宋清, 刘奕惠. 市场竞争程度、研发投入和中小科技企业创新产出——基于风险投资调节的条件过程分析 [J]. *中国软科学*, 2021, (10):182-192.
- SONG Q, LIU Y H. Market competition, R&D investment and innovation output of technology-based SMEs: Conditional process analysis based on the moderating effect of venture capital investments [J]. *China Soft Science*, 2021, (10):182-192.
- [37] 邓新明, 郭雅楠. 竞争经验、多市场接触与企业绩效——基于红皇后竞争视角 [J]. *管理世界*, 2020, 36(11):111-132.
- DENG X M, GUO Y N. Competitive experience, multi-market contact, and firm performance: Based on the perspective of red queen competition [J]. *Journal of Management World*, 2020,36(11):111-132.
- [38] 潘越, 汤旭东, 宁博, 等. 连锁股东与企业投资效率: 治理协同还是竞争合谋 [J]. *中国工业经济*, 2020, (2):136-164.
- PAN Y, TANG X D, NING B, et al. Cross-ownership and corporate investment efficiency: Coordination in governance or collusion in market [J]. *China Industrial Economics*, 2020, (2):136-164.
- [39] 贺小刚, 邓浩, 吕斐斐, 等. 期望落差与企业创新的动态关系——冗余资源与竞争威胁的调节效应分析 [J]. *管理科学学报*, 2017, 20(5):13-34.
- HE X G, DENG H, LV F F, et al. Dynamic relationship between negative attainment discrepancy and R&D investments: Moderating effect of organizational slack and competitive threat [J]. *Journal of Management Sciences in China*, 2017, 20(5):13-34.
- [40] FAN J P H, WONG T J. Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia [J]. *Journal of Accounting and Economics*, 2002, 33(3):401-425.
- [41] GASPARD J M, MASSA M. Local ownership as private information: Evidence on the monitoring-liquidity trade-off [J]. *Journal of Financial Economics*, 2007, 83(3):751-792.
- [42] AYERS B C, RAMALINGEGOWDA S, YEUNG P E. Hometown advantage: The effects of monitoring institution location on financial reporting discretion [J]. *Journal of Accounting and Economics*, 2011, 52(1):41-61.
- [43] 周夏飞, 周强龙. 产品市场势力、行业竞争与公司盈余管理——基于中国上市公司的经验证据 [J]. *会计研究*, 2014, (8):60-66, 97.
- ZHOU X F, ZHOU Q L. Product market power, industry competition, and corporate earnings management —Based on the empirical evidence of Chinese listed companies [J]. *Accounting Research*, 2014, (8):60-66, 97.
- [44] CREMERS K J M, NAIR V B, PEYER U. Takeover defenses and competition: The role of stakeholders [J]. *Journal of Empirical Legal Studies*, 2008, 5(4):791-818.
- [45] CHEMMANUR T J, FULGHIERI P. Entrepreneurial finance and innovation: An introduction and agenda for future research [J]. *Review of Financial Studies*, 2014, 27(1):1-19.
- [46] HIRSHLEIFER D, HSU P H, Li D M. Innovative efficiency and stock returns [J]. *Journal of Financial Economics*, 2013, 107(3):632-654.
- [47] 毛新述, 从阔匀, 张晨宇, 等. 国企高管薪酬职务倒挂影响企业创新吗? [J/OL]. *南开管理评论*, 1-30 [2025-03-28] https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=vSxt4VHTcs72AJ26d58ZsekJPSYe5VPtOfNM6r8qfBM-qIVURML8uW5vp5A8K0LJOnZCT0dKWzyb9v7NG_1EqLWgGLZNRxvWB8tauMXLpXuuSBBTWSC8G1xVjL6TEj1GEI730E1c0Qwi4uTxlm7eMAxQulOPkQbYrLy9F2Ljyx4-waDmzrIsLViw88SKjIq&uniplatform=NZKPT&language=CHS.
- MAO X S, CONG H Y, ZHANG C Y, et al. Can pay-position upside down of SOEs affect corporate innovation? [J/OL]. *Nankai Business Review*, 1-30 [2025-03-28]. https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=vSxt4VHTcs72AJ26d58ZsekJPSYe5VPtOfNM6r8qfBM-qIVURML8uW5vp5A8K0LJOnZCT0dKWzyb9v7NG_1EqLWgGLZNRxvWB8tauMXLpXuuSBBTWSC8G1xVjL6TEj1GEI730E1c0Qwi4uTxlm7eMAxQulOPkQbYrLy9F2Ljyx4-waDmzrIsLViw88SKjIq&uniplatform=NZKPT&language=CHS.

- [48] LIND J T, MEHLUM H. With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship [J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2010, 72 (1) : 109-118.
- [49] UOTILA J, MAULA M, KEIL T, et al. Exploration, exploitation, and financial performance: Analysis of S&P 500 corporations [J]. Strategic Management Journal, 2009, 30(2) : 221-231.
- [50] 李小明, 薛有志, 周杰. CEO 关联、内部治理与企业绩效[J]. 管理科学, 2017, 30(5) : 102-118.
- LI X Y, XUE Y Z, ZHOU J. CEO connectedness, internal governance and corporate performance [J]. Journal of Management Science, 2017, 30(5) : 102-118.
- [51] CHENG X, GULDIKEN O, SHI W. Geographic concentration of institutional blockholders and workplace safety violation [J]. Journal of Business Ethics, 2023, 186:593-613.
- [52] CRASS D, RAMMER C, ASCHHOFF B. Geographical clustering and the effectiveness of public innovation programs [J]. The Journal of Technology Transfer, 2019, 44:1784-1815.
- [53] 向诚, 陆静. 本地投资者有信息优势吗? 基于百度搜索的实证研究 [J]. 中国管理科学, 2019, 27(4) : 25-36.
- XIANG C, LU J. Do local investors have information advantages? An empirical study with Baidu search [J]. Chinese Journal of Management Science, 2019, 27 (4) : 25-36.

The “double-edged sword” effects of the geographic concentration of institutional investors on corporate innovation

CHENG Bilu¹, ZHONG Haiyan^{1*}

(The College of Economics and Management, China Three Gorges University, Yichang 443002, China)

Abstract: Innovation is an important driver to enhance the competitiveness of enterprises and promote a country's sustained high-quality economic growth. Although the rapid development of the Internet has narrowed the distance among economic agents, the role of geographical distance on innovation cannot be ignored. Geographical distance is a crucial factor for communications and interactions among members. With the development of economic geography, it has been widely applied to the field of financial accounting. Existing studies have primarily focused on two aspects: the influence of the geographical distance between the firms and other institutions; the geographic concentration between firms on the decisions of firms. However, little attention has been paid to whether the geographic concentration of other institutions, in addition to firms, has impacts on the decisions of economic agents. Additionally, extant research on the association between institutional investors and corporate innovation is limited to heterogeneous characteristics and cross-sectional linkages among firms, lacking research on the impact of the geographic concentration of institutional investors on corporate development. Moreover, these studies have focused more on developed country, failing to dialectically recognize the advantages and disadvantages of the geographic concentration of institutional investors. It is especially the case in the context of China as an emerging economy.

In this study, we use Chinese evidence to examine how the geographic concentration of institutional investors influences corporate innovation. We intend to answer two questions. First, what is the impact of the geographic concentration of institutional investors on corporate innovation? Second, what are the theoretical boundaries? To answer these questions, it first examines how the CEO's openness-trait affects the relationship between the geographic concentration of institutional investors and firm innovation. Secondly, since the degree of industry competition faced by a firm affects firm innovation behavior, its moderating role in the relationship between the geographic concentration of institutional investors and firm innovation is examined in terms of industry concentration. Based on the data of Chinese A-share listed companies from 2005 to 2020, this research uses the hierarchical regression method and Stata/SE 15.1 to test the relevant hypotheses. The data on the geographic concentration of institutional investors is obtained through Baidu map API using Python, and the data on corporate innovation is obtained from the China Research Data Service Platform (CNRDS), and all other data are obtained from the CSMAR database.

The empirical findings of this research are as follows. Firstly, holding firm size and other factors constant, the combined effect of benefits and costs will lead to a significant inverted U-shaped relationship between the geographic concentration of institutional investors and firm innovation. Second, CEO openness and industry concentration, as moderating variables, weaken the negative effect of the geographic concentration by reducing the costs associated with increased the geographic concentration of institutional investors. As a result, it presents a flatter inverted U-shaped curve. When there is significant flattening, the U-shaped relationship, the shape flip

phenomenon, eventually occurs. Further, a possible reason for the shape flip phenomenon is identified. As CEO openness and industry concentration increases further, it slows the cost growth associated with the geographic concentration of institutional investors significantly, which may change the concave nature of the cost curve. Finally, robustness of the previous results is verified in several ways, including replacing the dependent variable and considering the annual trend of the industry. Upon checking, the findings still hold.

Our findings provide theoretical implications for the existing literature in three ways. Firstly, this research explores the mechanism of the inverted-U effect of the geographic concentration of institutional investors on firm innovation in the Chinese context. It may fill the research gap in the negative effect of the geographic concentration of institutional investors. Further, it also extends research on the geographic concentration of institutional investors. Secondly, we focus on the mechanism and situational conditions of the influence of the geographic concentration on firm innovation due to geographical distance among the internal members of economic agents, that is, institutional investors. In this sense, it expands the research to the relationship between geographical distance and firm innovation. Thirdly, while previous studies have paid attention to characteristics such as heterogeneity or horizontal association among firms without considering the geographical characteristics, our study examines the relationship between the geographic concentration of institutional investors and firm innovation. Hence, this study enriches the research on the governance mechanism of institutional investors and the relationship between the behavioral characteristics of institutional investors and corporate innovation.

Key words: Institutional investors; Geographic concentration; Corporate innovation; CEO openness; Industry concentration

Received Date: 2022-10-16

* Corresponding author